Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM
Khoa Công nghệ Thông tin

MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Chương 02

Phân tích và đặc tả yêu cầu

CBGD: Nguyễn Trần Thi Văn

Nội dung

1. Mục tiêu của chương
2. Giới thiệu
3. Quá trình phân tích
4. Xác định yêu cầu
5. Mô hình hóa yêu cầu
6. Tóm tắt chương

Mục tiêu của chương

- **Sau chương này, người học có thể:**
  - Trình bày được các nội dung của phân tích yêu cầu
  - Trình bày được các dạng yêu cầu
  - Áp dụng được quy trình khảo sát hiện trạng
  - Lập được danh sách yêu cầu
  - Trình bày tầm quan trọng của mô hình hóa yêu cầu

1. Giới thiệu

- **Phân tích yêu cầu là khâu kỹ thuật đầu tiên, gồm nhiều bước nhỏ: *nghiên cứu khả thi, phân tích mô hình hóa, đặc tả thẩm định yêu cầu***
- **Được tiến hành phối hợp giữa bên phát triển và khách hàng**
- **Có vai trò đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển PM**

1. Giới thiệu (2)

- Là bước hình thành bài toán hoặc đề tài
- Các yêu cầu phải được thu thập đầy đủ và được phân tích theo chiều ngang (rộng) và dọc (sâu).
- Công cụ sử dụng chủ yếu là các lược đồ, sơ đồ, bao gồm:
  - lưu đồ (Flowchart)
  - sơ đồ dòng dữ liệu (Data Flow Diagram DFD)
  - mạng thực thể-quan hệ (Entity-Relationship Network)
  - sơ đồ cấu trúc phân cấp (structural hierarchical schemes),…

2. Quá trình phân tích

- Phân tích phạm vi dự án
- Phân tích mở rộng yêu cầu nghiệp vụ
- Phân tích yêu cầu bảo mật
- Phân tích yêu cầu tốc độ
- Phân tích yêu cầu vận hành
- Phân tích khả năng mở rộng yêu cầu
- Phân tích yếu cầu về tính sẵn sàng
- Phân tích yếu tố con người
- Phân tích yêu cầu tích hợp
- Phân tích thực tiễn nghiệp vụ hiện tại
- Phân tích yêu cầu khả năng quy mô

2.1 Phạm vi dự án

- **Phạm vi dự án là những trách nhiệm mà nhóm thực hiện dự án phải hoàn thành.**
- **Một giải pháp nghiệp vụ gồm 2 phần:**
  - **Phần do phần mềm thực hiện**
  - **Phần do con người đảm nhiệm**
- **Phân tích phạm vi dự án nhằm:**
  - **Ước lượng chi phí**
  - **Ước lượng thời gian**

để có cơ sở thỏa thuận với khách hàng và đánh giá tính khả thi của dự án.

2.2 Mở rộng yêu cầu nghiệp vụ

- **Xác định yêu cầu nghiệp vụ: KH sẽ sử dụng PM để thực hiện những công việc gì?**
- **Xác định yêu cầu chất lượng khách hàng: KH mong muốn PM ta xây dựng phải đáp ứng được những yêu cầu chất lượng nào?**
- **Phân tích cơ sở hạ tầng hiện hành: môi trường làm việc, trang thiết bị, máy móc sẵn có của KH như thế nào?**
- **Phân tích ảnh hưởng kỹ thuật: hệ thống hiện có làm việc như thế nào? Dữ liệu cần được chuyển đổi ra sao?**

2.3 Yêu cầu bảo mật

- Xác định vai trò (Role)
- Xác định môi trường bảo mật ứng dụng
- Xác định ảnh hưởng bảo mật
- Kế hoạch vận hành
- Kế hoạch kiểm soát và đăng nhập
- Xác định mức độ yêu cầu bảo mật
- Rà soát bảo mật hiện tại

2.4 Yêu cầu tốc độ

- **Yêu cầu tốc độ dựa trên các mục:**
  - **Số giao dịch trong mỗi phút**
  - **Băng thông**
  - **Khả năng chứa thông tin**
  - **Nút thắt**

2.5 Yêu cầu vận hành

- Hình thức triển khai phần mềm
- Thời hạn và cách thức bảo trì, nâng cấp
- Số lượng, quy mô đội ngũ chuyên viên cần được huấn luyện
- v.v...

2.6 Khả năng mở rộng yêu cầu

- Ước lượng khả năng thay đổi yêu cầu của hệ thống
- Khả năng mở rộng của phần mềm
- Các kỹ thuật để tăng khả năng mở rộng

2.7 Yêu cầu về tính sẵn sàng

- Ứng dụng có cần chạy 24/7?
- Hạn chế đến mức thấp nhất khả năng gặp lỗi của phần mềm
- Khi một phần hệ thống gặp lỗi thì phần còn lại vẫn hoạt động bình thường
- Thời gian khắc phục lỗi phải là nhanh nhất

2.8 Yếu tố con người

- Đánh giá mức độ "chuyên nghiệp" của những người sẽ sử dụng hệ thống
- Là cơ sở để lên kế hoạch huấn luyện (tập huấn) người sử dụng
- Có điều chỉnh về mặt ngôn ngữ của phần mềm (nếu cần thiết)

2.9 Yêu cầu tích hợp

- Cơ sở dữ liệu sẵn có, hệ thống cũ là những thứ cần xem xét cho yêu cầu tích hợp
- Thiết kế lại CSDL cần hết sức cẩn thận

2.10 Thực tiễn nghiệp vụ hiện tại

- **Nghiệp vụ quyết định chức năng phần mềm**
- **"Biết được nhu cầu khách hàng, và cố gắng thực hiện chúng"**

2.11 Yêu cầu khả năng quy mô

- Ước lượng quy mô người sử dụng đối với hệ thống
- Đánh giá khả năng nâng cấp, mở rộng quy mô người dùng

3. Xác định yêu cầu

- **Mục tiêu của việc xác định yêu cầu:**
  - **Xác định thật chính xác và đầy đủ các yêu cầu đặt ra cho phần mềm sẽ được xây dựng**
- **Kết quả nhận được sau giai đoạn xác định yêu cầu:**
  - *Danh sách các công việc sẽ được thực hiện trên máy tính*
  - *Những mô tả chi tiết về các công việc này khi được thực hiện trong thế giới thực*
- **Qua đó bước đầu hình thành thông tin khái quát về các hoạt động trong thế giới thực**

3.1 Yêu cầu và mô tả yêu cầu

- **Yêu cầu (hay yêu cầu phần mềm): là công việc muốn thực hiện trên máy tính. Những công việc này phải xuất phát từ thực tế chứ không thuần túy tin học**
- **Mô tả yêu cầu: là mô tả đầy đủ các thông tin liên quan đến công việc tương ứng. Các mô tả này dùng làm cơ sở để nghiệm thu và đánh giá phần mềm khi được chuyển giao.**

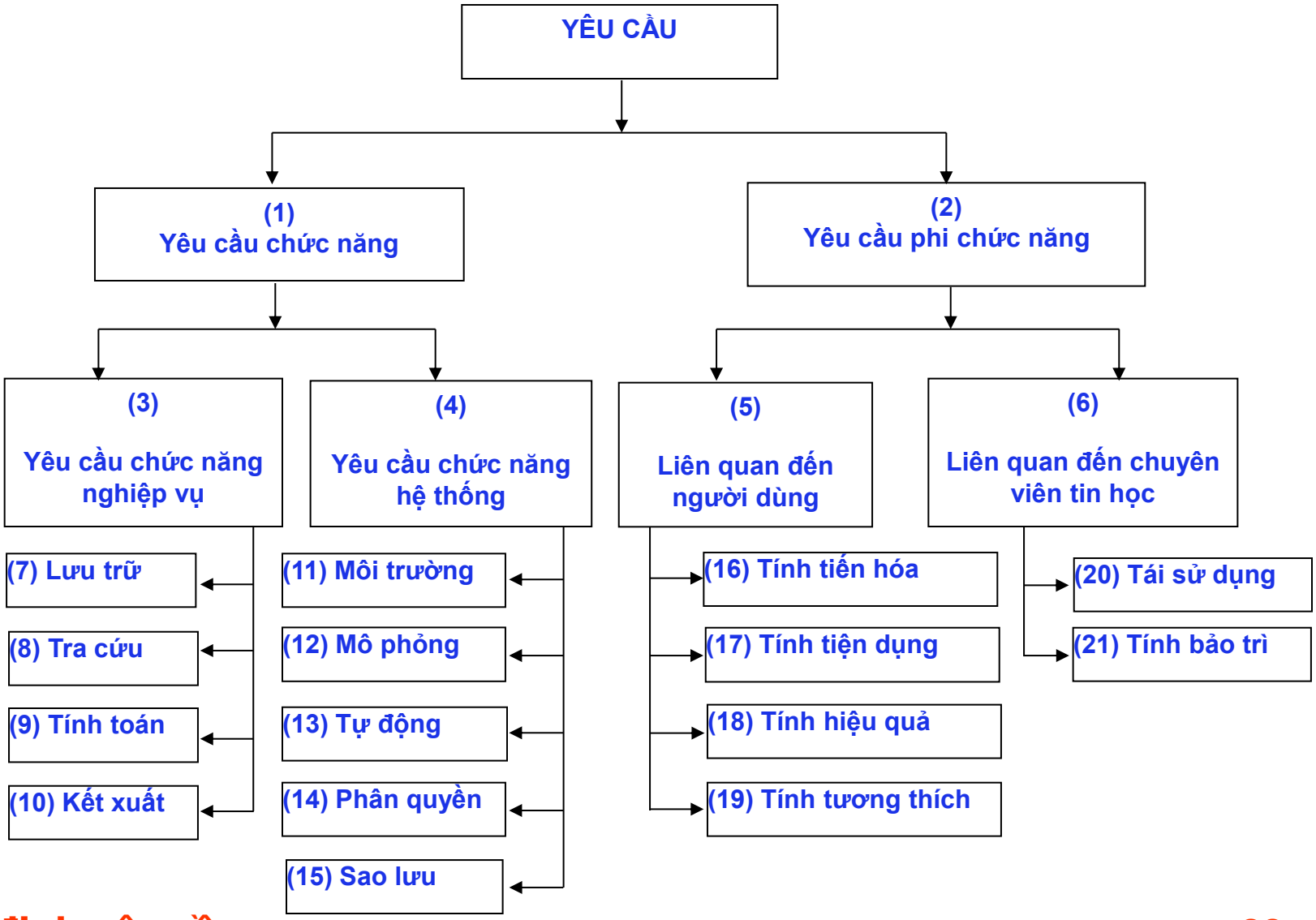
3.1 Yêu cầu và mô tả yêu cầu

- **Các thông tin chính cần quan tâm khi xác định yêu cầu:**
  - **Tên công việc ứng với từng yêu cầu**: tránh chung chung, mơ hồ
  - **Người hoặc bộ phận sẽ thực hiện công việc**: cần xác định rõ ràng; có thể 1 người nhiều việc, 1 việc nhiều người
  - **Địa điểm và thời gian thực hiện công việc**

3.1 Yêu cầu và mô tả yêu cầu

- **Các thông tin chính cần quan tâm khi xác định yêu cầu:**
  - **Cách thức tiến hành công việc cùng với các quy định liên quan**: là phần thông tin chính
    - Quy định kiểm tra tính hợp lệ
    - Quy định, công thức tính toán

3.2 Phân loại yêu cầu



3.3 Các bước xác định yêu cầu

- ***Quá trình thực hiện xác định yêu cầu*** gồm 2 bước chính như sau:
  - Bước 1: Khảo sát hiện trạng, kết quả nhận được là các báo cáo về hiện trạng.
  - Bước 2: Lập danh sách các yêu cầu, kết quả nhận được là danh sách các yêu cầu sẽ được thực hiện trên máy tính.

3.3 Các bước xác định yêu cầu

- ***Đối tượng tham gia xác định yêu cầu*** gồm 2 nhóm người:
  - *Chuyên viên tin học*: những người hiểu rõ về khả năng của máy tính. Họ phải tìm hiểu thật chi tiết về công việc của nhà chuyên môn nhằm tránh sự hiểu nhầm cho những bước phân tích sau này
  - *Nhà chuyên môn*: những người hiểu rõ về công việc của mình. Họ cần lắng nghe ý kiến của các chuyên viên tin học để đảm bảo các yêu cầu của họ có thể thực hiện được với chi phí và thời gian hợp lý

3.3 Các bước xác định yêu cầu

1. **Khảo sát hiện trạng**
   - Hình thức thực hiện
   - Quy trình thực hiện
2. **Lập danh sách các yêu cầu**
   - Yêu cầu chức năng nghiệp vụ
   - Yêu cầu chức năng hệ thống
   - Yêu cầu chất lượng

3.3.1 Khảo sát hiện trạng

1. **Hình thức thực hiện**
   - Quan sát
   - Phỏng vấn trực tiếp
   - Thu thập thông tin, tài liệu

3.3.1 Khảo sát hiện trạng

2. Quy trình thực hiện

- Tìm hiểu tổng quan về thế giới thực
- Tìm hiểu hiện trạng tổ chức
- Tìm hiểu hiện trạng nghiệp vụ

3.3.2 Lập danh sách yêu cầu

1. **Yêu cầu chức năng nghiệp vụ:** *nhà chuyên môn đề xuất, chuyên viên tin học xem xét*
   - **Xác định bộ phận (người dùng) sẽ sử dụng phần mềm**
   - **Xác định các công việc mà người dùng sẽ thực hiện trên phần mềm theo từng loại công việc sau:**
     - **Lưu trữ**
     - **Tra cứu**
     - **Tính toán**
     - **Kết xuất**
   - **Lần lượt lập bảng yêu cầu chức năng nghiệp vụ, bảng quy định/Công thức và các biểu mẫu**

3.3.2 Lập danh sách yêu cầu

Bảng yêu cầu chức năng nghiệp vụ

Bộ phận (người thực hiện): ... **Mã số: ...**

stt	Công việc	Loại công việc	Quy định/ Công thức liên quan	Biểu mẫu liên quan	Ghi chú
1					
2					

3.3.2 Lập danh sách yêu cầu

Bảng quy định/công thức liên quan

stt	Mã số	Tên Quy định/ Công thức	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	QĐ 1			
2	QĐ 2			

3.3.2 Lập danh sách yêu cầu

2. **Yêu cầu chức năng hệ thống và yêu cầu chất lượng:** *nhà chuyên môn và chuyên viên tin học cùng đề xuất và xem xét*
   - Xem xét các yêu cầu chức năng hệ thống cơ bản, thông dụng
   - Xem xét các yêu cầu chức năng hệ thống chuyên biệt
   - Xem xét các yêu cầu về chất lượng theo từng loại tiêu chuẩn: tiến hóa, tiện dụng, hiệu quả, tương thích
   - Sau đó lập bảng yêu cầu tương ứng

3.3.2 Lập danh sách yêu cầu

Bảng yêu cầu chức năng hệ thống

STT	Nội dung	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1.			
2.			

3.3.2 Lập danh sách yêu cầu

Bảng yêu cầu về chất lượng

STT	Nội dung	Tiêu chuẩn	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1.				
2.				

4. Mô hình hóa yêu cầu

- Mô tả yêu cầu chỉ quan tâm đến nghiệp vụ trong thế giới thực, chưa thể hiện rõ nét việc thực hiện nghiệp vụ trên máy tính
- Mô tả bằng văn bản dễ gây nhầm lẫn và không trực quan
- Mô hình hóa cho phép biểu diễn yêu cầu một cách trực quan và cô đọng nhất

4.1 Các nguyên lý mô hình hóa

- **Mô hình hóa miền thông tin (nguyên lý phân tích 1)**
  - **Phải hiểu và biểu diễn được miền thông tin**
  - **Định danh dữ liệu (đối tượng, thực thể)**
  - **Định nghĩa các thuộc tính**
  - **Thiết lập các mối quan hệ giữa các dữ liệu**

4.1 Các nguyên lý mô hình hóa

- **Mô hình hóa chức năng (nguyên lý phân tích 2)**
  - **Bản chất của phần mềm là biến đổi thông tin**
  - **Định danh các chức năng (biến đổi thông tin)**
  - **Xác định cách thức dữ liệu (thông tin) di chuyển trong hệ thống**
  - **Xác định các tác nhận tạo dữ liệu và tác nhân tiêu thụ dữ liệu**

4.1 Các nguyên lý mô hình hóa

- **Mô hình hóa hành vi (nguyên lý phân tích 3)**
  - **Phần mềm (hệ thống) có trạng thái (hành vi)**
  - **Xác định các trạng thái hệ thống, ví dụ: giao diện đồ họa, section trong ứng dụng web**
  - **Xác định các dữ liệu làm thay đổi hành vi hệ thống, ví dụ: bàn phím, chuột, các cổng thông tin…**

4.1 Các nguyên lý mô hình hóa

- **Phân hoạch các mô hình (Nguyên lý phân tích 4)**
  - **Làm mịn, phân hoạch và biểu diễn các mô hình ở các mức khác nhau**
  - **Làm mịn các mô hình dữ liệu**
  - **Tạo cây (mô hình) phân rã chức năng**
  - **Biểu diễn hành vi ở các mức chi tiết khác nhau**

4.1 Các nguyên lý mô hình hóa

- **Tìm hiểu vấn đề bản chất (Nguyên lý phân tích 5)**
  - **Nhìn nhận bản chất của yêu cầu**
  - **Không quan tâm đến cách thức cài đặt**

4.2 Sơ đồ phân rã chức năng

- **Sơ đồ phân rã chức năng - Function Decomposition Diagram (FDD): Nêu lên các chức năng thông qua việc mô tả các tính chất của đầu vào và đầu ra**
  - **Xác định phạm vi của hệ thống**
  - **Phân hoạch chức năng**
  - **Tạo nền tảng cho thiết kế kiến trúc hệ thống**

4.3 Mô hình bản mẫu

- Nhà phát triển phần mềm dựa trên các ý tưởng hay yêu cầu của khách hàng đưa ra một bản thiết kế sơ bộ một số màn hình giao diện và tiến hành mô phỏng hay giả lập sơ bộ một số chức năng
- Người sử dụng khi xem xét bản mẫu sẽ đưa ra ý kiến đóng góp và phản hồi thông tin đồng ý hay không đồng ý phương án thiết kế của bản mẫu đã đưa ra

4.4 Sơ đồ luồng dữ liệu – DFD

- Là mô hình cho phép xem toàn bộ sơ đồ luồng dữ liệu bên trong hệ thống
- Có nhiều mức chi tiết khác nhau
- Có nhiều biến thể mở rộng khác nhau.
- Ngoài ra còn có mô hình thực thể kết hợp (ERD)
- (sẽ đề cập chi tiết trong chương thiết kế)

4.5 Mô hình hướng đối tượng

- Sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa UML
- Xây dựng mô hình hệ thống mà sẽ được xây dựng bằng cách sử dụng các use-case
- Mô hình use-case:
  - Actor: người/ hệ thống ngoài/ thiết bị ngoài tương tác với hệ thống
  - Use-case: các chức năng có nghĩa của hệ thống cung cấp cho các actor
    - luồng các sự kiện (flow of events)
    - các yêu cầu đặc biệt của use-case
  - Đặc tả kiến trúc
  - Các thiết kế mẫu giao diện người dùng

Tóm tắt chương

1. Ở giai đoạn đầu tiên cần phân tích tất cả những yêu cầu liên quan đến hệ thống sẽ xây dựng
2. Có 2 loại yêu cầu chính: yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng
3. Xác định yêu cầu gồm 2 bước chính: khảo sát hiện trạng và lập danh sách các yêu cầu

Tóm tắt chương (2)

4. Khảo sát hiện trạng có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau
5. Yêu cầu bao gồm: yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu hệ thống và yêu cầu chất lượng, tất cả phải được lập danh sách theo mẫu tương ứng
6. Mô hình hóa yêu cầu nhằm thể hiện các yêu cầu theo cách trực quan và ngắn gọn hơn



HẾT CHƯƠNG 2